

	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$				
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}{}^\dagger$	$-\frac{3\Upsilon_1 k^2}{2}$	0				
$\mathcal{K}_{0^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta\chi}$	0	0	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha}$
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	0	0	0	0	0
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	0	0	0	0	0
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#1}{}^\dagger{}^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_2 k^2}{2}$	$\frac{\Upsilon_2 k^2}{\sqrt{2}}$	
	$\mathcal{K}_{1^+}^{\#2}{}^\dagger{}^{\alpha}$	0	0	$\frac{\Upsilon_2 k^2}{\sqrt{2}}$	$\Upsilon_2 k^2$	
					$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
				$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	$3\Upsilon_3 k^2$	0
				$\mathcal{K}_{2^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{3k^2 \kappa_{15}^{(4)}}{2}$

	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}$	$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$				
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}{}^\dagger$	$\frac{1}{\text{Det}(0^+)}$	0				
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta\chi}$	0	0	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}_{\alpha}$	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}_{\alpha}$
	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	0	0	0	0	0
	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	0	0	0	0	0
	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1}{}^\dagger{}^{\alpha}$	0	0	$\frac{1}{3\text{Det}(1^+)}$	$\frac{\sqrt{2}}{3\text{Det}(1^+)}$	
	$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2}{}^\dagger{}^{\alpha}$	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{3\text{Det}(1^+)}$	$\frac{2}{3\text{Det}(1^+)}$	
					$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta}$	$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}_{\alpha\beta\chi}$
				$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\text{Det}(2^+)}$	0
				$\mathcal{J}_{2^+}^{\#1}{}^{\alpha\beta\chi}$	0	$\frac{2}{3k^2 \kappa_{15}^{(4)}}$

Abbreviations used in matrices

$$\Upsilon_1 == \overset{(4)}{\kappa}_1 - 10 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 7 \overset{(4)}{\kappa}_2 \text{ \&\& } \Upsilon_2 == 3 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_2 \text{ \&\& } \Upsilon_3 == 5 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_2 \text{ \&\& }$$

$$\text{Det}(0^+) == -\frac{3}{2} k^2 (\overset{(4)}{\kappa}_1 - 10 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 7 \overset{(4)}{\kappa}_2) \text{ \&\& } \text{Det}(1^+) == \frac{3}{2} k^2 (3 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_2) \text{ \&\& } \text{Det}(2^+) == 3 k^2 (5 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_2)$$

Lagrangian

$$\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}^\delta{}_{\chi\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_{\alpha}{}^\beta + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}^\delta{}_{\beta\delta} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_{\alpha}{}^\beta - 13 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^\delta + 9 \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^\delta +$$

$$2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta - 14 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^\delta + 9 \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\beta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^\delta + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_{\alpha}{}^\beta \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^\delta -$$

$$6 \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_{\alpha}{}^\beta \partial_\delta \mathcal{K}_{\chi\beta}{}^\delta - \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}^\delta{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$		
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form	
$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1\alpha\beta\chi} == 0$	1	$\partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} ==$ $\partial_\delta \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta \partial^\beta \mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta \partial^\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta \partial^\delta \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$	
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1\alpha} == \mathcal{J}_{1^+}^{\#2\alpha}$	3	$\partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^\beta{}_{\beta}{}^\chi + \partial_\chi \partial^\chi \mathcal{J}^\beta{}_{\beta}{}^\alpha == 0$	
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#2\alpha\beta} == 0$	3	$\partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} == \partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta}$	
$\mathcal{J}_{1^+}^{\#1\alpha\beta} == 0$	3	$\partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} == \partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi}$	
Total # constraint(s):	10		
Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	1	0	$\frac{11 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_2}{5 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2}$
	1	0	$-\frac{6 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 3 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}{15 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^3 - 19 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 \overset{(4)}{\kappa}_2 + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}$
	1	0	$\frac{-11 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_2}{\overset{(4)}{\kappa}_{15} (5 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_2)}$
	1	0	$-\frac{54 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 64 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 19 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}{15 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^3 - 19 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 \overset{(4)}{\kappa}_2 + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}$
	1	0	$\frac{\sqrt{107 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 124 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 36 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}}{5 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2}$
	1	0	$-\frac{\sqrt{107 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 124 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 36 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}}{5 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2}$
	1	0	$-\frac{12 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + \sqrt{3} \sqrt{\overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 (339 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 416 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 128 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2)}}{\overset{(4)}{\kappa}_{15} (15 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 19 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 6 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2)}$
	1	0	$-\frac{12 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + \sqrt{3} \sqrt{\overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 (339 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 - 416 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2 + 128 \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2)}}{15 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^3 - 19 \overset{(4)}{\kappa}_{15}{}^2 \overset{(4)}{\kappa}_2 + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_2{}^2}$
Resolved unitarity condition(s):		(Demonstrably impossible)	